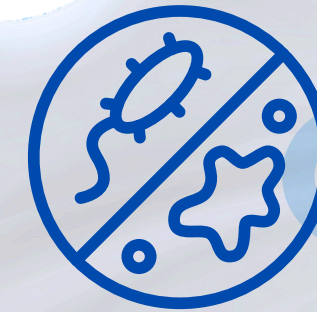




SUSTAINABLE ANTIMICROBIAL NANOENCAPSULATION



Broad spectrum activity against bacteria, molds, fungi, and yeasts



Bio-adhesive nanoparticles



Biodegradable Nanoparticles



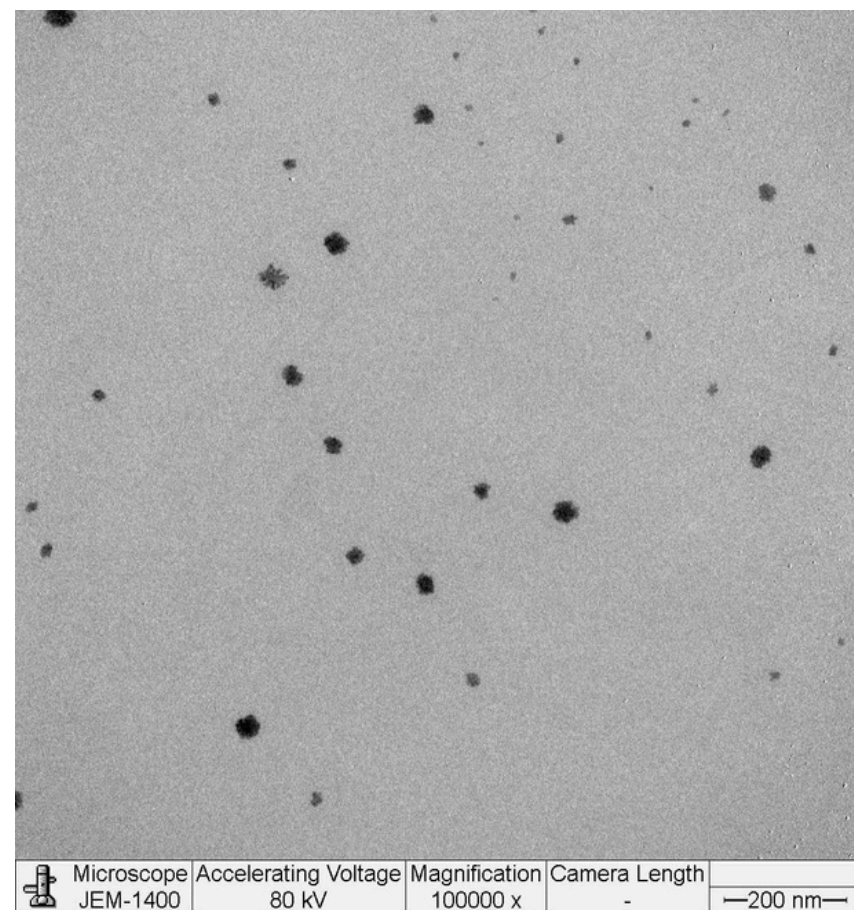
Non-inducible antimicrobial resistance



**Formulated from
Ethyl lauroyl arginate**

EcoGuard represents a revolutionary approach to sustainable antimicrobial solutions. By encapsulating eco-friendly and broad-spectrum antimicrobial agents, EcoGuard offers a safe and eco-conscious alternative to traditional silver nanoparticles. It can be mixed with water-based products for antimicrobial functions.





Nano characteristic

Average Diameter: 84.14 ± 0.75 nm

PolyDispersity Index (PDI): 0.232 ± 0.007

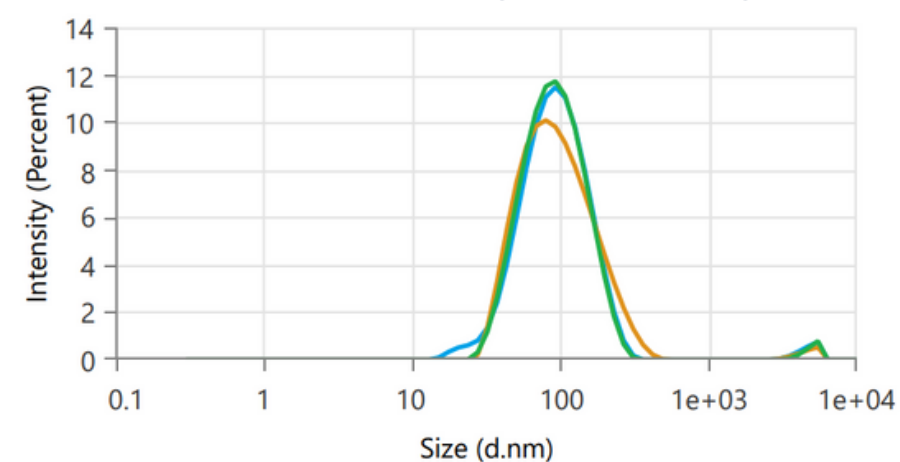
Zeta-potential: 53.19 ± 6.8

Particle Concentration: $1.8E+13$ particles/mL

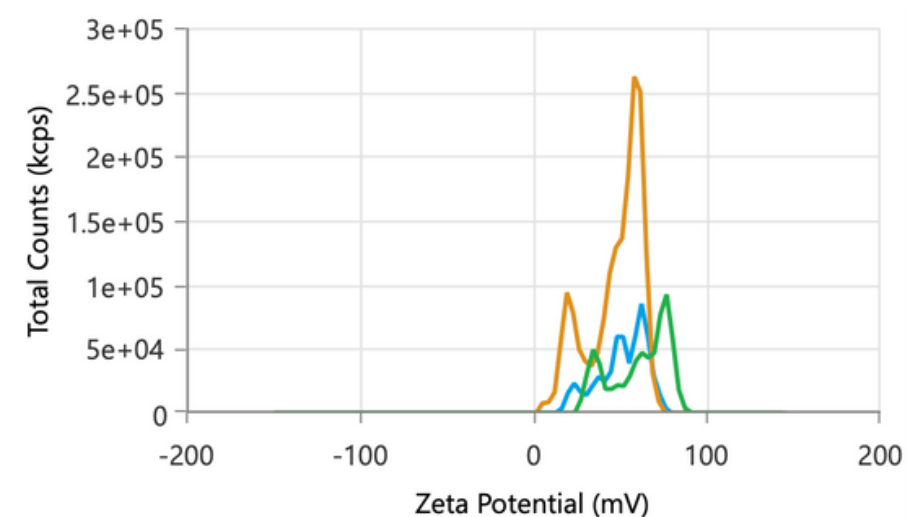
Concentration: 50,000 ppm

Dose Recommendation: 200 ppm

Size Distribution by Intensity



Zeta Potential Distribution



Shelf Life: Eco-Guard will have a minimum shelf life of 12 months when stored in a sealed container at room temperature (15°C - 25°C).

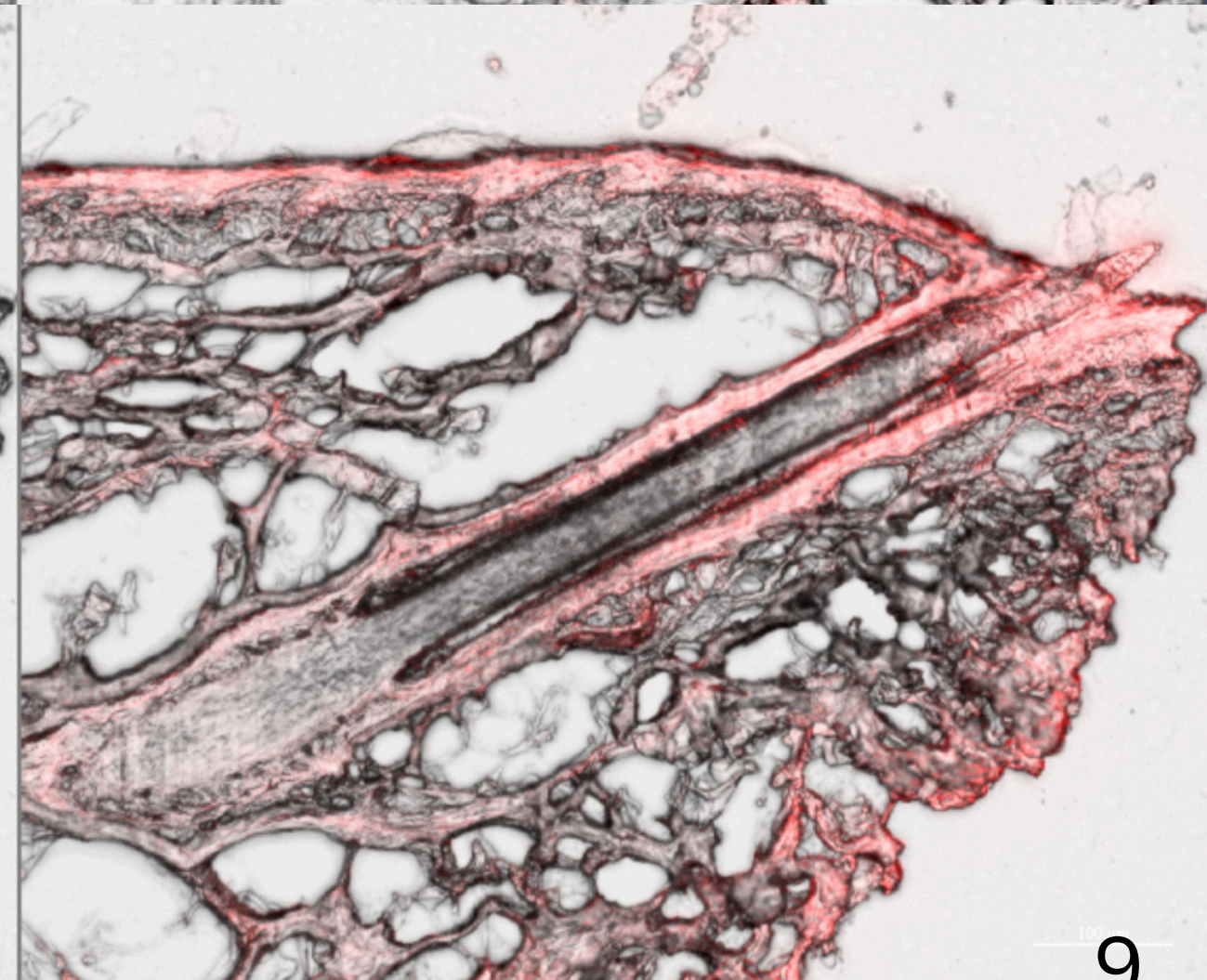
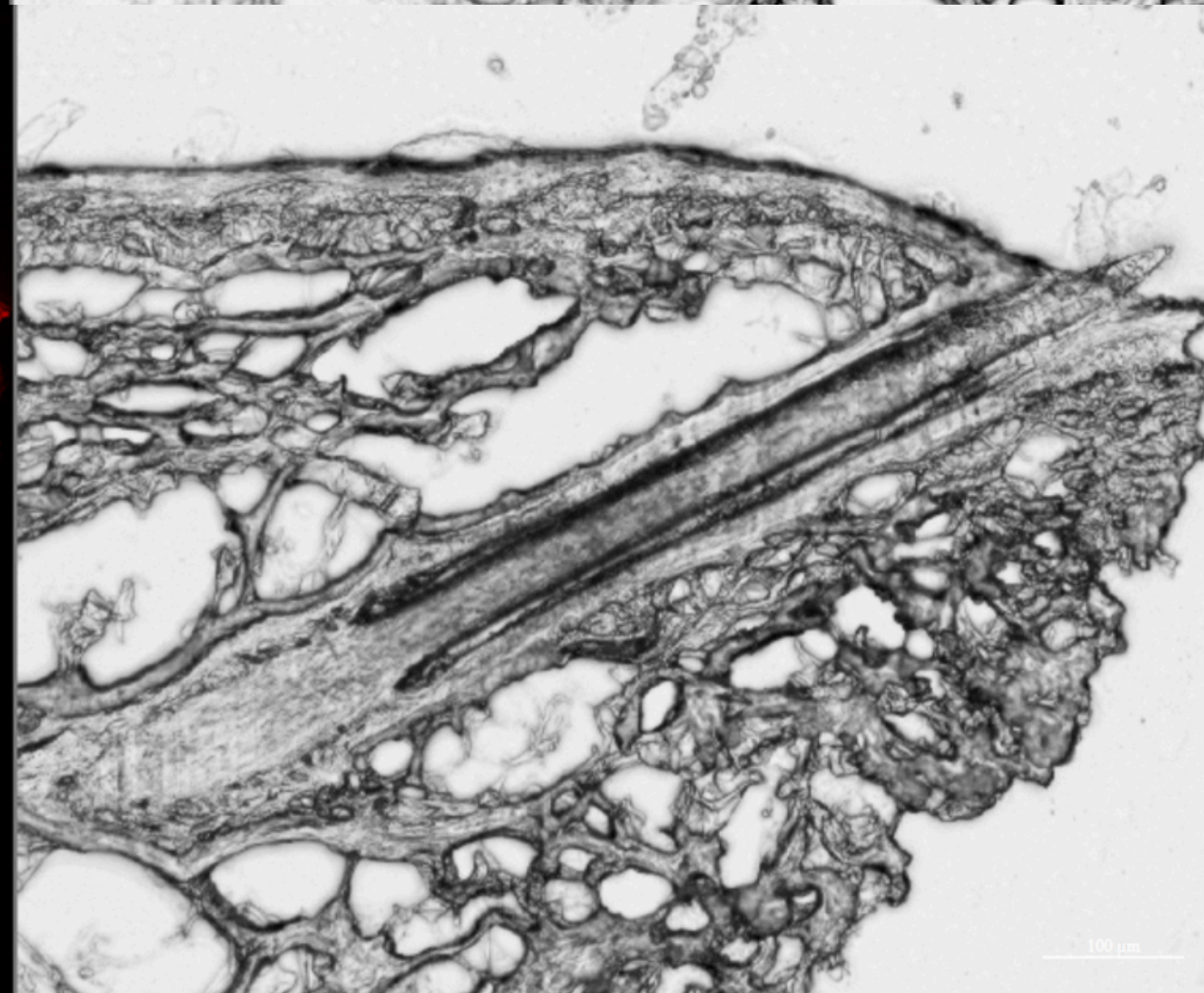
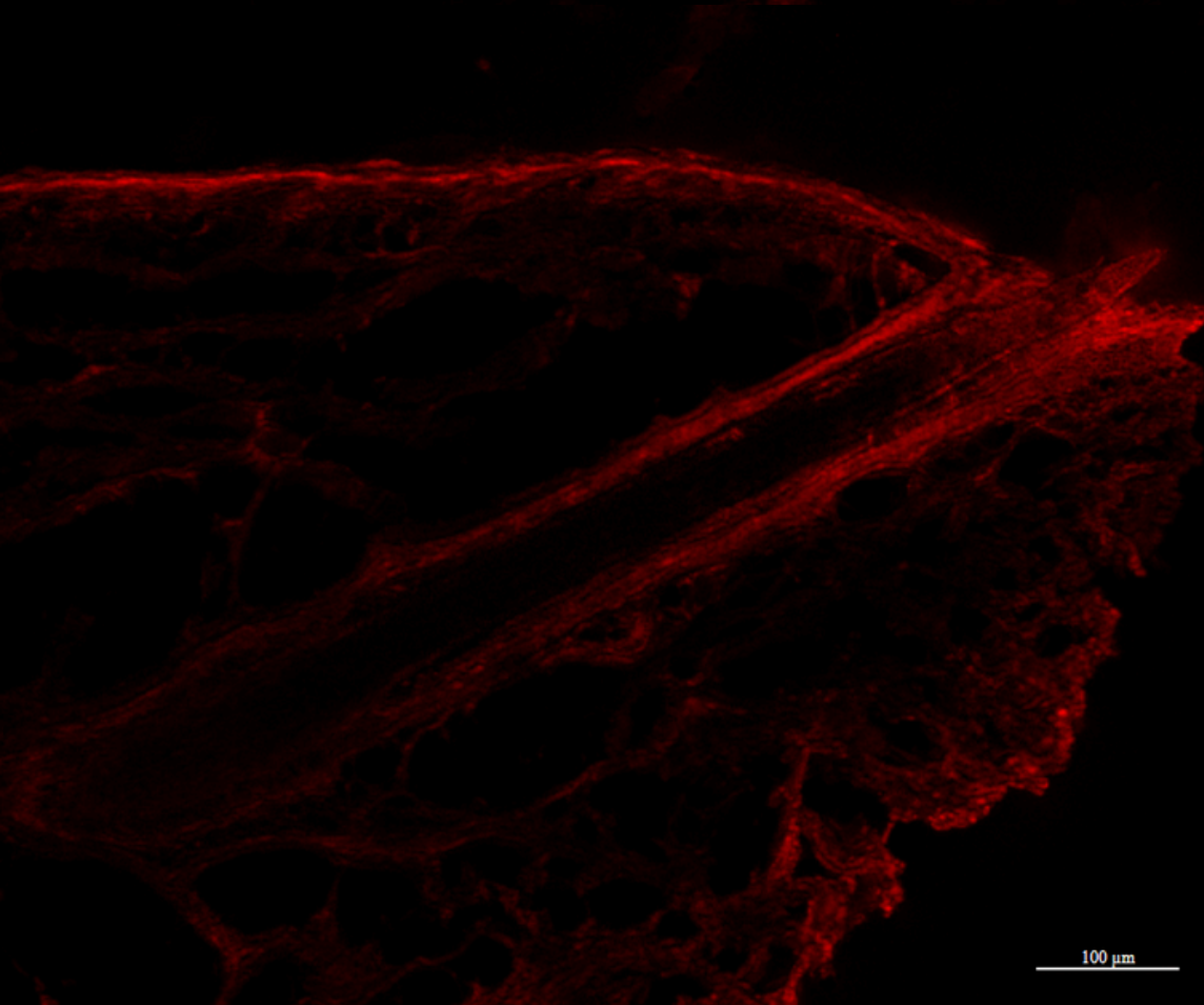
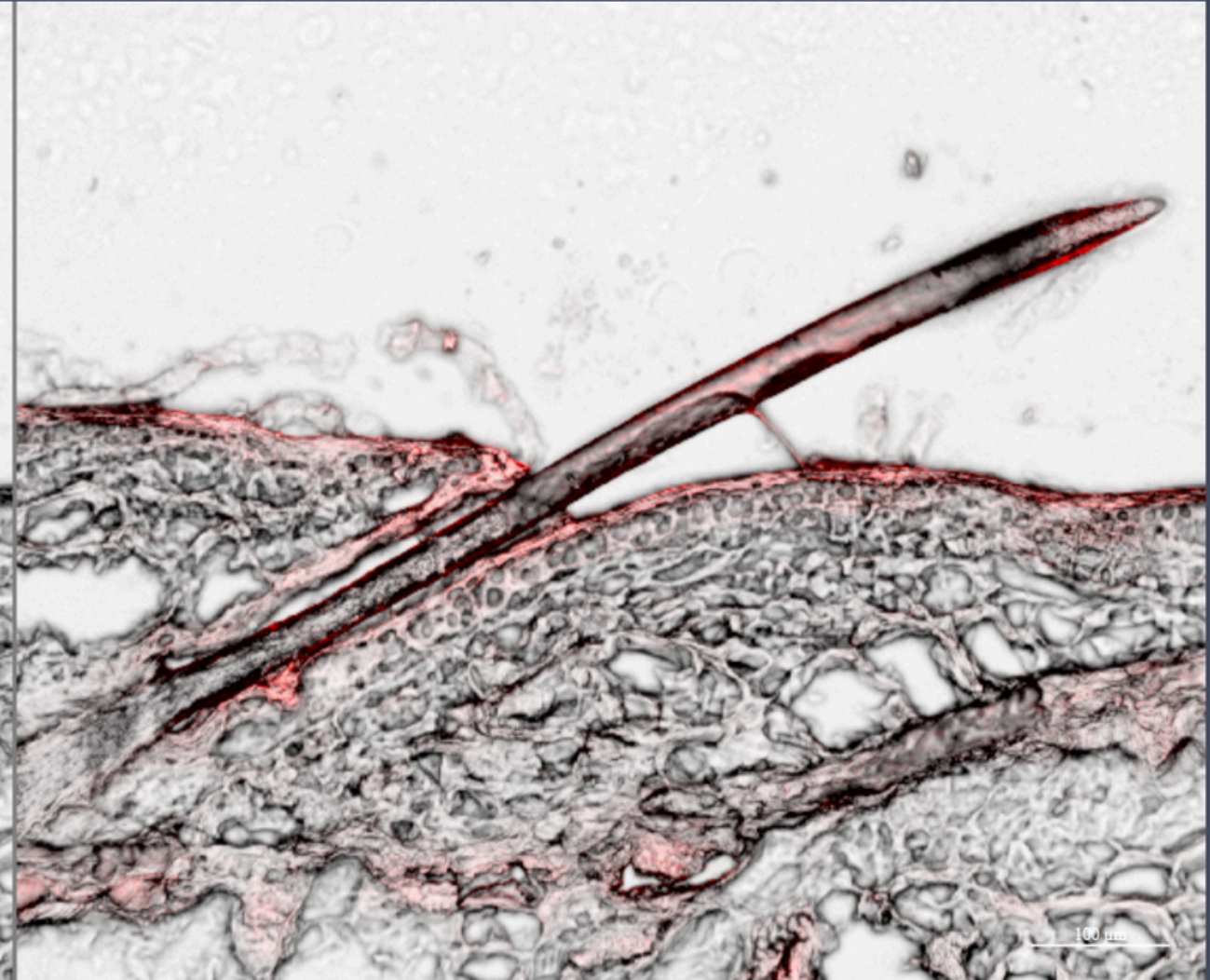
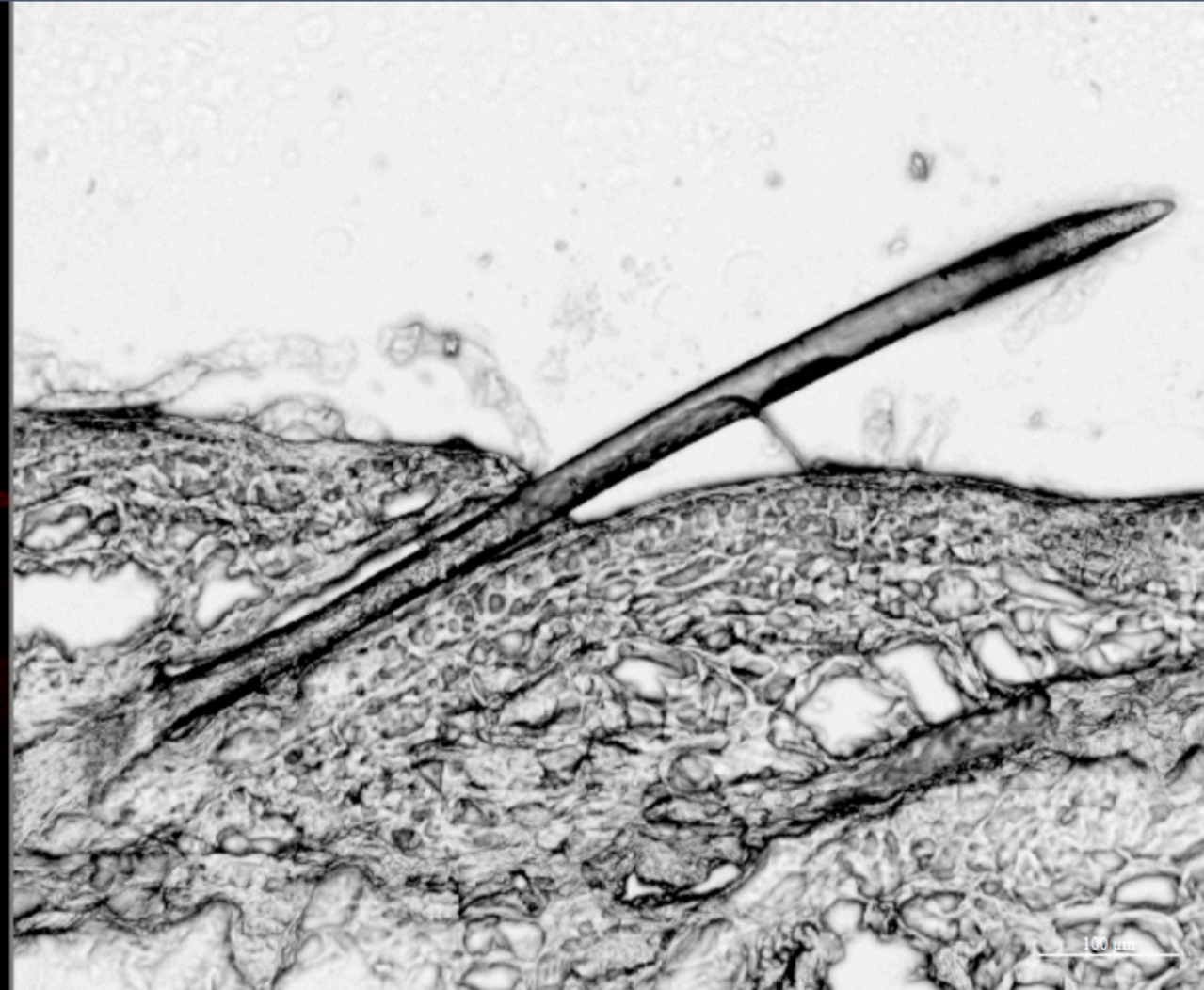
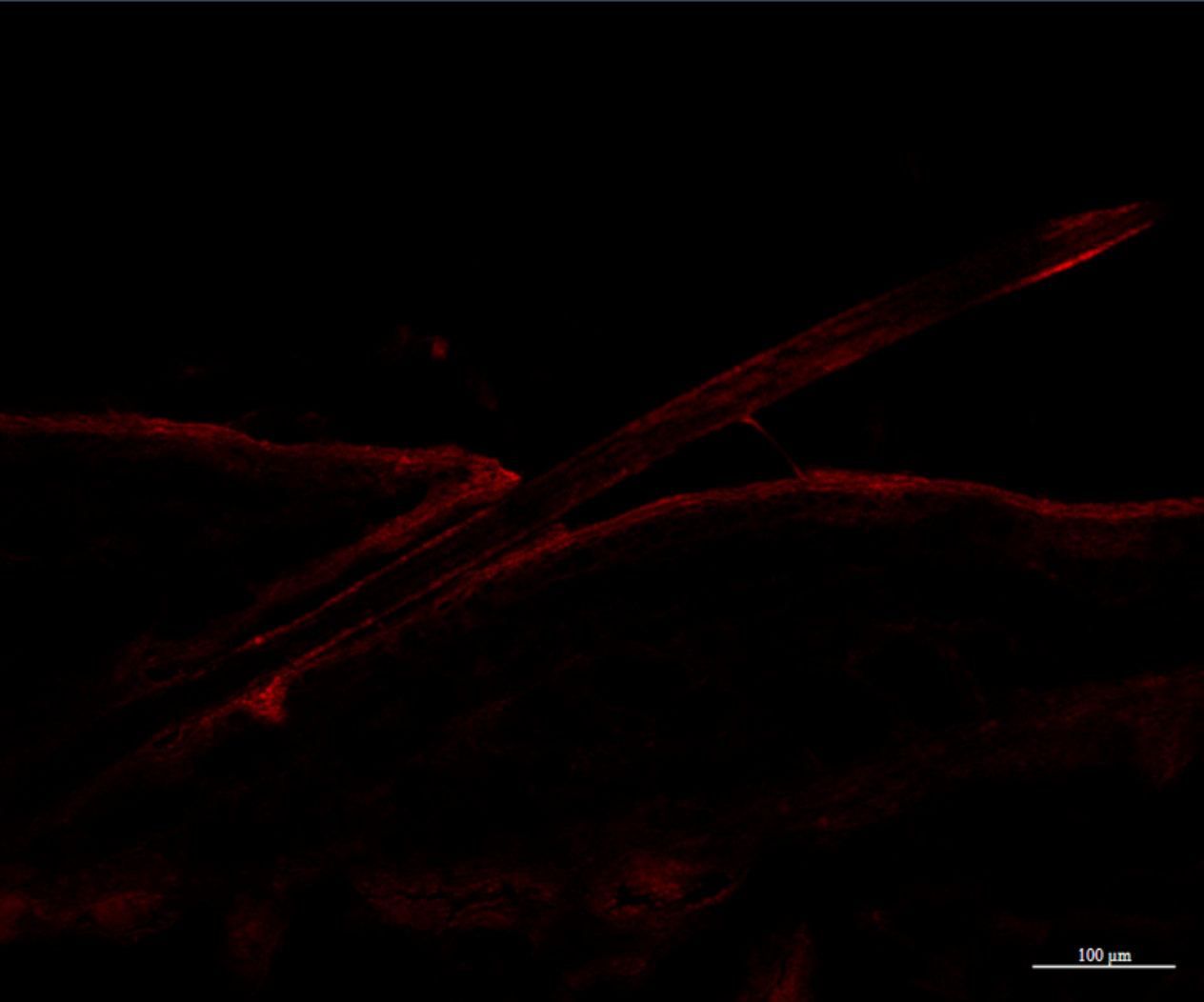
Storage Conditions: Store Eco-Guard in a dry, cool, and dark environment, away from direct sunlight.



Recommended dose
0.5 - 2%



**Suitable for all varieties of
water-based products.**





โครงการพัฒนาวิชาการการบริการการตรวจทางจุลชีววิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ออก: 30 มกราคม 2567
เลขที่รายงาน : EP24.3
หน้า 01/01

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

วันที่ออกรายงาน	30 ม.ค. 2567	เลขที่รายงาน	EP24.3
วันที่รับตัวอย่าง	2 ม.ค. 2567	วันที่ทดสอบ	15 - 26 ม.ค. 2567
ชื่อผลิตภัณฑ์ทดสอบ	Eco-Guard Plus	หมายเลขตัวอย่าง	DB24.1
ลักษณะผลิตภัณฑ์	ของเหลวสีขาวขุ่น		
สารสำคัญ	Ethyl lauroyl arginate 50,000 ppm		
บริษัทผู้ผลิต	บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด	ผู้แทนจำหน่าย	บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด
เลขทะเบียนที่	0105566125769	เลขที่ผลิต	NP-231226
วันที่ผลิต	26-12-2023	วันหมดอายุ	26-12-2024
ขนาดบรรจุ	50 mL	จำนวน	1 ขวด
วิธีทดสอบ	Broth microdilution method (BMD) CLSI M27-A3 (2017)		
เงื่อนไขการทดสอบ:			
Dilution for test:	10 dilution (1X : 0.0977% - 50% , lowest-highest)		
Challenge organisms:	Malassezia pachydermatis KU60023.01		
Inoculum size of organisms:	1 - 5 x 10 ⁴		
Culture medium:	SDB Tween 80		
Incubation:	35 °C, 3 days		
Repeat testing:	Triplicate		

ผลการทดสอบ

Test Microorganism	Strain number	Test substance	MIC		MFC	
			%	dilution	%	dilution
Malassezia pachydermatis	KU60023.01	Eco-Guard Plus	1.5625	1/64	1.5625	1/64

MIC (minimum inhibitory concentration) คือ ความเข้มข้นของสารทดสอบในระดับต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของจุลชีพได้ มีหน่วยเป็น % หรือสัดส่วนเจือจางที่ลดลงจากความเข้มข้นดั้งเดิมของสารทดสอบ
MFC (minimum fungicidal concentration) คือ ความเข้มข้นของสารทดสอบในระดับต่ำสุดที่ฆ่าเชื้อจุลชีพได้ มีหน่วยเป็น % หรือสัดส่วนเจือจางที่ลดลงจากความเข้มข้นดั้งเดิมของสารทดสอบ

สรุปผลการทดสอบ

1. สารทดสอบ Ethyl lauroyl arginate ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ M. pachydermatis ได้ด้วยความเข้มข้นต่ำสุดที่ 1.5625 % หรือ เจือจางจากสารเข้มข้น ดั้งเดิมไป 1/64 เท่า

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

วันที่ออกรายงาน	30 ม.ค. 2567	เลขที่รายงาน	EP24.4
วันที่รับตัวอย่าง	2 ม.ค. 2567	วันที่ทดสอบ	8 - 16 ม.ค. 2567
ชื่อผลิตภัณฑ์ทดสอบ	Eco-Guard Plus	หมายเลขตัวอย่าง	DB24.1
ลักษณะผลิตภัณฑ์	ของเหลวสีขาวขุ่น		
สารสำคัญ			
บริษัทผู้ผลิต	บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด	ผู้แทนจำหน่าย	บริษัท พรีเมียร์ อินโนว่า จำกัด
เลขทะเบียนที่	0105566125769	เลขที่ผลิต	NP-231226
วันที่ผลิต	26-12-2023	วันหมดอายุ	26-12-2024
ขนาดบรรจุ	50 mL	จำนวน	1 ขวด
วิธีทดสอบ	Broth Microdilution method for bacteria that grow aerobically, CLSI M07-A11 (2018)		
เงื่อนไขการทดสอบ:			
Dilution for test:	10 dilution (1X : 0.0977% - 50% , lowest-highest)		
Challenge organisms:	methicillin-resistant <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) strain KU010023.39 methicillin-susceptible <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MSSP) strain KU010023.360 <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Escherichia coli</i> ATCC 11229		
Inoculum size of organisms:	5 x 10 ⁵		
Culture medium:	Mueller-Hinton broth		
Incubation:	37 °C, 24 h		
Repeat testing:	Triplicate		

ผลการทดสอบ

Test Microorganism	Strain number	Test substance	MIC		MFC	
			%	dilution	%	dilution
Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)	KU010023.39	Eco-Guard Plus	≤ 0.0977	1/1024	≤ 0.0977	1/1024
Staphylococcus pseudintermedius (MSSP)	KU010023.360	Eco-Guard Plus	≤ 0.0977	1/1024	≤ 0.0977	1/1024
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 15442	Eco-Guard Plus	≤ 0.0977	1/1024	≤ 0.0977	1/1024
Escherichia coli	ATCC 11229	Eco-Guard Plus	≤ 0.0977	1/1024	≤ 0.0977	1/1024

MIC (minimum inhibitory concentration) คือ ความเข้มข้นของสารทดสอบในระดับต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของจุลชีพได้ มีหน่วยเป็น % หรือสัดส่วนเจือจางที่ลดลงจากความเข้มข้นดั้งเดิมของสารทดสอบ
MFC (minimum fungicidal concentration) คือ ความเข้มข้นของสารทดสอบในระดับต่ำสุดที่ฆ่าเชื้อจุลชีพได้ มีหน่วยเป็น % หรือสัดส่วนเจือจางที่ลดลงจากความเข้มข้นดั้งเดิมของสารทดสอบ

AGAINST MICROORGANISMS

MICs and MBCs values of ELA against bacteria. MIC (ppm)

Methicillin-resistant Staphylococcus

20

pseudintermedius

Methicillin-susceptible Staphylococcus

20

pseudintermedius

Methicillin-resistant Staphylococcus schleiferi.

80

ssp. coagulans

Clinical Pseudomonas aeruginosa isolate 2595

200

Streptococcus sp. (From the wounds of patient)

400

MICs and MBCs values of ELA against Malassezia

Malassezia pachydermatis KU60023.07

800

